



Ministère
de l'Éducation nationale
INSPECTION D'ACADEMIE DE KAOLACK



COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE 2022/2023

DISCIPLINE : SCIENCES PHYSIQUES

NIVEAU : 2^{nde} S

DUREE : 04h

Données : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$; $m_P = m_N = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{kg}$ et masse des électrons négligeable

Atomes :	carbone	hydrogène	phosphore	chlore	oxygène
Numéro atomique Z :	6	1	15	17	8

Ion fer III (Fe^{3+}) ; ion phosphate (PO_4^{3-}) ; ion dichromate ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) ; ion permanganate (MnO_4^-) ; ion ammonium (NH_4^+) ; ion calcium (Ca^{2+}) ; ion chlore (Cl^-) ; ion potassium (K^+) ; ion argent (Ag^+)

EXERCICE 1 : (05 points)

Dmitri Ivanovich Mendeleïev était un chimiste et physicien russe qui a créé le tableau périodique des éléments en 1869. Il a remarqué que les propriétés chimiques des éléments étaient régulières et pouvaient être prédites en fonction de leur poids atomique. Le tableau périodique de Mendeleïev est encore utilisé de nos jours pour organiser et comprendre les éléments chimiques, bien que des modifications aient été apportées pour inclure des éléments récemment découverts et pour ajuster les propriétés des éléments existants.

1.1 La structure électronique d'un atome s'écrit : $(K)^2 (L)^8 (M)^7$. A quelle colonne et à quelle période du tableau de classification appartient cet élément ? Identifier l'atome correspondant puis donner son schéma de Lewis. **(4 x 0,25pt)**

1.2 Un élément se trouve dans le tableau de classification périodique à l'intersection de la sixième colonne et de la troisième période. Déterminer son numéro atomique et son nombre de masse sachant qu'il comporte 16 neutrons. **(2 x 0,5pt)**

1.3 Le Néon (gaz rare) appartient à la deuxième période. Quel est son numéro atomique ? **(0,5 pt)**

1.4 Un nucléide est symbolisé par ${}_{14}^{28}\text{X}$. A quelle période et à quelle colonne appartient-il ? **(0,5 pt)**

1.5 La charge du noyau d'un atome X est $Q = 1,28 \cdot 10^{-18} \text{C}$.

1.5.1 Déduire le numéro atomique de l'élément chimique correspondant et sa position dans le tableau de la classification. **(2 x 0,5 pt)**

1.5.2 La masse d'un atome de X est $m = 2,66 \cdot 10^{-26} \text{Kg}$. Déduire la valeur du nombre de masse de X et donner ses différents constituants. **(2 x 0,5 pt)**

EXERCICE 2 : (05 points)

La compréhension de la structure des composés chimiques est importante car elle permet de prédire leurs propriétés physiques et chimiques, ainsi que leur réactivité. Cela peut également aider à développer de nouveaux composés pour des applications spécifiques.

2.1 Ecrire les schémas de Lewis des atomes suivants : carbone ; oxygène ; phosphore et chlore. **(3 x 0,5 pt)**

2.2 Proposer pour chacun des composés suivants une formule de Lewis et en déduire une formule développée : $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$; PCl_3 et C_2H_4 **(3 x 0,5 pt)**

2.3 Donner la formule ionique et la formule statistique des composés ioniques dont les noms suivent :

a) phosphate d'ammonium b) permanganate de calcium. **(2 x 0,5 pt)**

2.4 Nommer les composés ioniques suivants : a) AgNO_3 ; b) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ **(2 x 0,5 pt)**

EXERCICE 3 : (05 points)

Le mouvement d'un mobile M sur un axe (x'Ox) comporte deux phases. La première phase de $t_0 = 0$ à $t_3 = 3\tau$ la deuxième phase de $t_3 = 3\tau$ à $t_8 = 8\tau$.

Les distances d parcourues, à intervalles de temps réguliers $\tau = 20\text{ms}$, par le mobile depuis son départ en O, origine des espaces sont consignés dans le tableau suivant :

t	0	τ	2τ	3τ	4τ	5τ	6τ	7τ	8τ
d (cm)	0	5	8	10	11	12	13	14	15

3.1 Représenter les différentes positions du mobile M_i en fonction des temps t_i sur l'axe x'Ox.

(01 pt)

3.2 Déterminer la vitesse moyenne du mobile entre $t = 0$ et $t = 3\tau$.

(01 pt)

3.3 Calculer les vitesses instantanées de M aux dates $t = \tau$ et $t = 2\tau$. Représenter les vecteurs vitesses $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ à ces dates (échelle : 1cm pour 1m/s). Quelle est la nature du mouvement de la première phase ?

(01,5 pt)

3.4 Calculer les vitesses instantanées de M aux dates $t = 5\tau$ et $t = 7\tau$. Représenter les vecteurs vitesses $\vec{v}_5$ et $\vec{v}_7$ à ces dates (échelle : 1cm pour 1m/s). Quelle est la nature du mouvement de la deuxième phase ?

(01,5 pt)

EXERCICE 4 : (05points)

4.1 Une sphère pleine non homogène est un alliage de fer et du cuivre, le volume occupé par le fer est le double du volume V occupé par le cuivre.

4.1.1 Montrer que la masse de la sphère est $m = (\rho_{cu} + 2\rho_{Fe})V$.

(01pt)

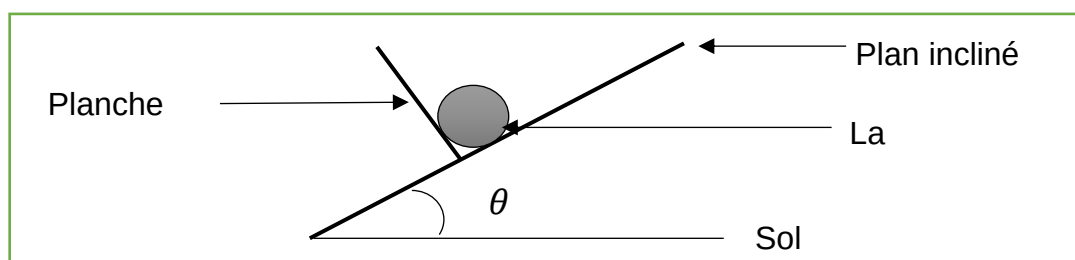
4.1.2 Calculer la masse de la sphère pour $V = 40,98\text{cm}^3$. On donne $\rho_{cu} = 8,8\text{g/cm}^3$ et $\rho_{Fe} = 7,8\text{g/cm}^3$.

(0,5pts)

4.1.3 En déduire le poids de la sphère. L'intensité de la pesanteur : $g = 10\text{N/kg}$.

(0,25pts)

4.2 La sphère de masse $m = 1000\text{g}$ est maintenue immobile par une planche fixée perpendiculairement au plan incliné d'un angle $\theta = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale. La planche est parfaitement lisse de sorte que les actions de contacts $\vec{R}_1$ qui s'exercent sur la sphère aient des directions perpendiculaires à la planche.



4.2.1 Reproduire la figure et représenter les trois forces qui s'exercent sur la sphère immobile.

(0,75pts)

4.2.2 Déterminer l'intensité de toutes les forces qui s'exercent sur la sphère.

(1,5pts)

4.3 On considère le système (sphère+ planche)

4.3.1 Faire le bilan des forces intérieures qui s'exercent sur ce système.

(0,5pts)

4.3.2 Quelles sont les caractéristiques de la force exercée par la sphère sur la planche ?

(0,5pts)

NB : On admettra que la condition d'immobilité (équilibre) d'un système peut être traduite par la résultante de toutes les forces extérieures qui s'appliquent au système est nulle ($\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$)